



Универзитет Св. Кирил и Методиј
Машински Факултет Скопје



Семинарска задача по предметот: **Механика на работи**

Дизајн и симулација на АУВ робот за достава

Изработено од: Аника Абдулаху 3132

Ментори: Доц. д-р. Маја Аначкова
Доц. д-р. Дејан Шишковски

Содржина

1	Вовед	2
2	Барања на роботот	3
3	Модел во SolidWorks	4
4	Сензори и актуатори	5
4.1	Механизам за автоматско отварање	6
4.2	Технички параметри и избор на погон	6
4.2.1	Избрани мотори	8
5	Симулација	10
5.1	Кинематска и динамична анализа	10
5.2	Генерирање на траекторија	12
5.3	Контрола	13
6	Заклучок	15

Абстракт

Во овој проект е развиен и верификуван концепт на автономен доставен робот AGV со автоматски отварачки товарен отсек и пријатен дизајн. Механичкиот модел е изработен во SolidWorks, вклучувајќи шасија, погонски систем и механизам за отворање на отсекот, при што се земени предвид производствени и монтажни ограничувања. Моделот е интегриран во Simulink за спроведување на кинематичка и динамичка анализа, планирање на траекторија и развој на контролни алгоритми за прецизно следење и безбедно ослободување на товарот. Симулациите ги оценуваат перформансите во различни работни сценарија, вклучувајќи варијации на оптоварување, нарушувања и ограничувања на актуаторите. Резултатите покажуваат дека предложениот дизајн и контролна стратегија обезбедуваат стабилно и прецизно следење на траекторијата, сигурно функционирање на механизмот за отворање и добра прифатливост за корисникот во урбани средини. Проектот ја демонстрира ефикасната интеграција на CAD дизајнот и системската симулација како основа за понатамошна оптимизација и експериментална реализација.

1 Вовед

Во овој проект е дизајниран и симулиран автономен доставен робот со товарен отсек кој автоматски се отвора и со внимателно осмислен естетски дизајн. Процесот започна со прецизно тридимензионално моделирање во SolidWorks, каде што беа дефинирани конструктивните елементи, спојките и механичките ограничувања на шасијата, погонскиот систем и механизмот за отворање на отсекот. Моделот потоа беше интегриран во Simulink за да се извршат детални кинематички и динамички анализи, со цел да се проценат положбите, брзините, забрзувањата, како и силите и моментите кои влијаат на перформансите.

Проектот има за цел да демонстрира методолошка интеграција помеѓу CAD дизајнот и системската симулација. Во Simulink беа спроведени студии на траекторија и модели на динамика за да се верификуваат теоретските предвидувања и да се идентификуваат критичните параметри за стабилност и прецизност. За контролата беа развиени и тестиране регулатори и "feedforward" стратегии за следење на зададените траектории, при што се анализираше временскиот одговор, грешката при следење и отпорноста на нарушувања. Резултатите обезбедуваат солидна основа за понатамошна оптимизација и експериментална валидација.

Практичниот фокус на проектот е да се добие инженерски изводлив и оперативен AGV кој може да се пренесе од виртуелна симулација во прототип. Во SolidWorks дизајнот е оптимизиран за монтажа и производствени ограничувања, додека во Simulink се симулираа реални работни сценарија: различни патеки, оптоварувања, нарушувања и ограничувања на актуаторите. Механизмот за автоматско отворање на товарниот отсек е дизајниран и контролно интегриран така што обезбедува безбедно и прецизно ослободување на товарот, а естетскиот дизајн ја подобрува прифатливоста за корисникот во урбани средини.

Комбинацијата на SolidWorks за прецизен механички дизајн и Simulink за кинематичка, динамичка и контролна симулација овозможи целосен инженерски работен тек од концепт до верификација. Овој пристап значително ја намалува неизвесноста пред изработка на физички прототип и дава конкретни препораки за материјали, димензии на погонските елементи и параметри на контролата, како и следни чекори за тестирање и индустриска имплементација.

2 Барања на роботот

За успешна реализација на проектот за автономен доставен робот AGV со автоматски отварачки товарен отсек беа дефинирани следниве барања, класифицирани на механички, функционални, симулациски и ергономски барања.

Механички барања:

- Робустна и компактна шасија, оптимизирана за урбани средини, која одговара на формата на повеќе разни предмети.
- Механизам за автоматско отворање и затворање на товарниот отсек, со сигурно и прецизно функционирање.
- Лесна конструкција за намалување на потрошувачката на енергија.
- Оптимизација на материјали и димензии за практична изработка.

Функционални барања:

- Решавање на проблемот на „последните три метри“: роботот мора да може да доставува директно до врата на потрошувачите, без потреба трговците да излегуваат надвор или да одат тротуар подолу. [1]
- Автономно движење по зададени траектории со висока прецизност.
- Систем за избегнување пречки и адаптација на патеката.
- Контролна логика за управување со траекторија, брзина и стабилност.
- Функционирање во тристрана пазарна динамика: трговци кои бараат брза и сигурна предавање на производи, потрошувачи со различни преференции за начинот на достава, роботот како посредник кој ги поврзува двете страни.

Симулациски барања:

- Кинематичка анализа за проверка на положби, брзини и ограничувања.
- Динамичка анализа за проценка на сили, моменти и инерцијални ефекти.
- Тестирање на контролни алгоритми во различни сценарија (оптоварувања, нарушувања).

Естетски и ергономски барања:

- Дизајн кој е визуелно привлечен и пријателски за корисниците.
- Ергономски пристап за лесна интеракција при товарење и растоварување.
- Визуелно впечатлив дизајн кој го прави роботот лесно препознатлив за други учесници во сообраќајот.
- Рабовите на роботот треба да бидат мазни, цврсти и заоблени за да се минимизира можноста за повреда доколку дојде до судир. [2]

3 Модел во SolidWorks

3D моделот на роботот „Snoopybot“ е изработен во SolidWorks, кој овозможува прецизно моделирање, склопување и анализа на механички конструкции и притоа дозволува импортирање на моделот во MATLAB Simulink за негова симулација и анализа. Со користење на CAD алатките во SolidWorks беше изработен целосен модел на роботот, вклучувајќи ја шасијата, тркалата, просторот за достава, декоративните елементи и механизмот за автоматско отворање.

При моделирањето беа дефинирани главните димензии на конструкцијата, при што вкупната должина на роботот изнесува 700 mm, ширината 550 mm, а висината 678.81 mm. Централниот дел од конструкцијата е наменет за транспорт на пратки и е димензиониран така што овозможува доволен простор за сместување на помали предмети. Дополнително, во моделот се вклучени и тркалата со радиус R75 mm, кои обезбедуваат стабилност и подвижност на роботот.

Во SolidWorks беше изработен и склопот (assembly) на сите компоненти (Слика 1 и 2), со што се овозможи проверка на нивната меѓусебна положба и функционалност. Со користење на пресечни прикази (Section A-A и Section B-B) беше анализирана внатрешната структура на роботот и распоредот на механичките елементи. Овие пресеци овозможуваат подобар увид во конструкцијата и начинот на интеграција на механизмот за автоматско отворање.

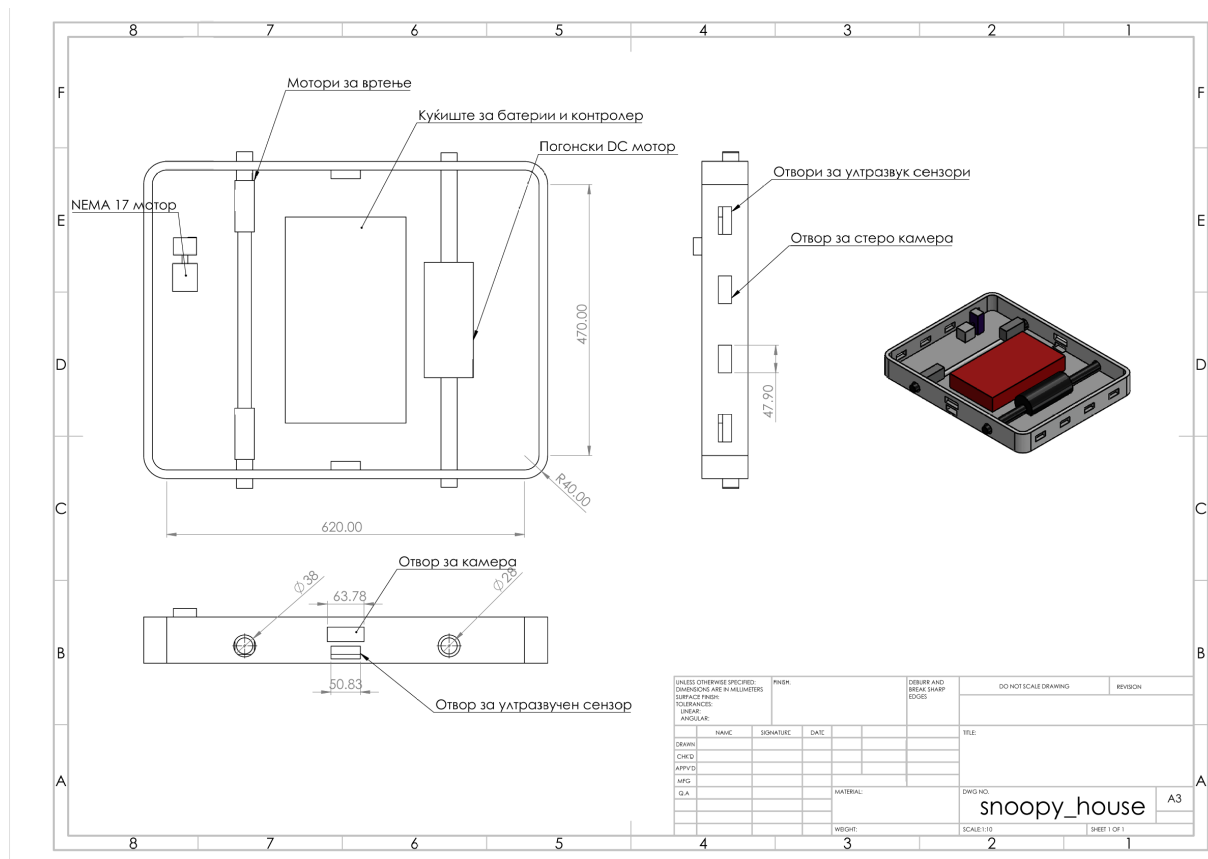
Дополнително, SolidWorks овозможи изработка на техничка документација и работилнички цртежи со потребните димензии, пресечни прикази и ортогонални проекции. На овој начин беше добиен детален инженерски приказ на роботот, кој може да се користи за понатамошна изработка, анализа и симулација на системот.



Слика 1: Диметричен поглед



Слика 2: Лев поглед на роботот



Слика 3: Долен дел - куќиште за мотори, сензори, батерии и контролер.

4 Сензори и актуатори

За успешно функционирање на роботот и следење на околината, искористени се низа сензори и актуатори, поставени низ целата шасија. Сензорите овозможуваат 360deg визуелна покриеност на околината околу роботот. Околу периметарот на долната плоча се поставени по три ултразвучни сензори од предната и задната страна, кои служат за детектирање на стаклени и рефлексивни површини, како и детектирање на ниски препреки на патот (Слика 3). На средина на секоја страна е поставена стерео камера која служи за проценка на висината на тротоарите и за препознавање на дупки и други нерамнини на патот. Стерео камерата е уред со два или повеќе леќи и сензори за слика што симулира човечки бинокуларен вид. Со снимање на една сцена од повеќе гледни точки, системот ја пресметува длабочината и конструира 3D слики користејќи математички метод наречен триангулација. Исто така, за препознавање на удари и колизии користени се два IMU сензори.

На предната и задната страна на роботот како и на двете бочни страни се поставени камери за машинска визија. Тие служат за да формираат јасна слика на околината и овозможуваат целосна покриеност на просторот околу роботот. Исто така на предната страна е поставен LiDAR сензор кој прецизно ја мапира околината и пресметува растојанија. Тој користи пулсирачки ласерски зраци и го мери времето кое и е потребно на светлината да се рефлектира од објектите во околината и врати до сензорот. LiDAR сензорите генерираат високо-прецизни 3-D координати, наречени точковни облаци.

Со интегрирање на повеќе сензори се добива целосна покриеност на просторот околу роботот и технолошки вишок кој обезбедува сигурност и безбедност при работа.

Роботот користи комбинација од различни актуатори зависно од подсистемот. Главниот погонски систем е реализиран со DC редуктивен мотор кој обезбедува континуирано ротационо движење за движење напред и назад. Системот за управување (свртување) користи сервомотори со висок вртежен момент, кои овозможуваат прецизно аголно позиционирање на предната оска и имплементација на Ackermann-тип управување. Доставниот оддел (багажникот) е управуван со степер мотор, кој ја претвора ротацијата во контролирано линеарно движење преку механизам со запчаник и решетка или навојна шипка. Оваа комбинација на актуатори овозможува модуларен дизајн каде што секој подсистем користи најсоодветен тип на управување со движење, со што се постигнуваат прецизност и сигурност во работата.

4.1 Механизам за автоматско отварање

За овозможување на автоматизирана достава, кај роботот „Snoopybot“ е имплементиран механизам за автоматско отворање на преградата за достава. Механизмот е поставен на задниот дел од роботот и овозможува контролирано отворање и затворање на вратата со цел безбедно оставање или преземање на пратката.

Како што е прикажано на техничкиот цртеж, вкупната должина на роботот изнесува 700 mm (Секција В-В), додека ширината на предниот дел е 470 mm. Просторот за складирање е сместен во централниот дел на конструкцијата и е димензиониран така што овозможува транспорт на помали пакети и предмети. Висината на роботот до горниот декоративен елемент изнесува 678.81 mm, што придонесува за компактна и стабилна конструкција.

Механизмот за отворање е конципиран како лизгачки систем, при што фиоката се придвижува линеарно со помош на електричен погон. Ваквиот тип механизам е избран поради неговата едноставност, сигурност и можност за лесна интеграција со електронскиот систем за контрола. Дополнително, лизгачкиот механизам зафаќа мал простор и не влијае врз стабилноста на роботот при движење. Фиоката може да носи товар до приближно 10kg. Погонскиот мотор е димензиониран со фактор на безбедност 1.5, што значи пред да настане разор максималната носивост е 15kg.

4.2 Технички параметри и избор на погон

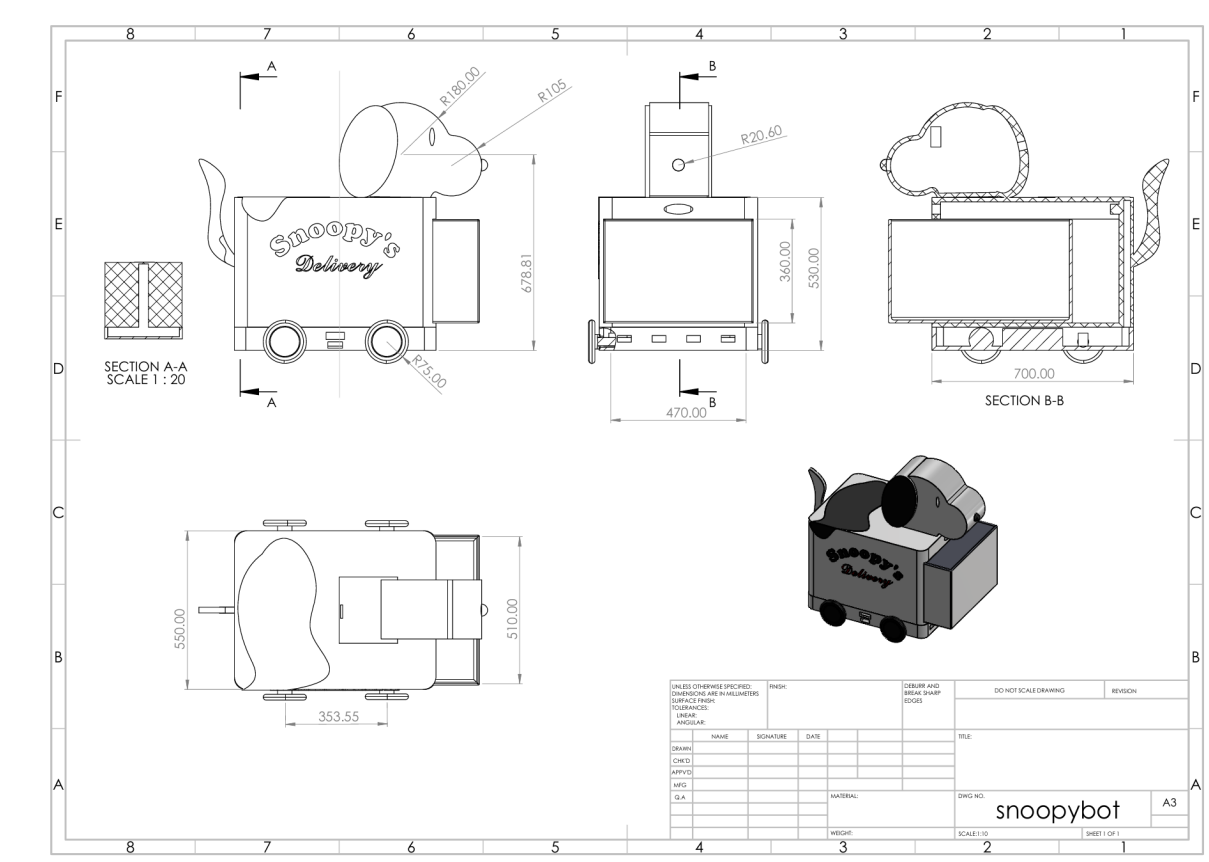
При изборот на погонскиот систем беа земени предвид димензиите на роботот, неговата маса, како и потребната носивост. Роботот е дизајниран со компактни димензии од приближно 700 mm должина, 550 mm ширина и 678.81 mm висина (Слика 4), што овозможува лесно маневрирање во затворени и урбани средини.

За придвижување на механизмот за автоматско отворање е предвиден електричен DC мотор со редуктор, кој обезбедува доволен вртежен момент при мала брзина. Употребата на редуктор овозможува попрецизна контрола на движењето и помало оптоварување на моторот. Линеарното движење на вратата е реализирано преку во-

дилки и преносен механизам, со што се обезбедува стабилно и мазно отворање.

Тркалата на роботот се поставени симетрично во долниот дел од конструкцијата, при што радиусот на тркалата изнесува $R75\text{ mm}$. Оваа конфигурација овозможува стабилно движење и рамномерна распределба на тежината. Конструкцијата е изработена така што центарот на маса останува низок, со што се подобрува стабилноста при движење и при отворање на преградата.

Напојувањето на системот е предвидено преку батериски пакет, кој обезбедува автономна работа на роботот и на погонските механизми. Контролата на моторите и механизмот за отворање се реализира преку микроконтролер, кој овозможува автоматизација и можност за далечинско управување.



Слика 4: Технички цртеж на роботот

Дизајнот на мобилниот робот користи тркала со радиус од 75 mm , што одговара на дијаметар од 0.15 m . Обемот на тркалото изнесува $C = \pi D \approx 0.471\text{ m}$, што значи дека едно целосно вртење на тркалото го поместува роботот приближно 47.1 cm напред. Линеарната брзина на роботот е директно пропорционална со брзината на вртење на моторот и може да се изрази со $v = \frac{\pi D \cdot \text{RPM}}{60}$. За типични вредности на редуцирани DC мотори, брзина од $150\text{--}200\text{ RPM}$ дава реалистична крстосувачка брзина од околу $1.18\text{--}1.57\text{ m/s}$, додека повисоки брзини до 300 RPM резултираат со максимална брзина од приближно 2.36 m/s . Овие вредности се во согласност со мали автономни доставни роботи и претставуваат компромис помеѓу стабилност, контро-

лабилност и ефикасност.

4.2.1 Избрани мотори

Изборот на погонскиот мотор е направен врз основа на резултатите добиени од симулацијата на роботот при максимално оптоварување. Роботот користи еден мотор за погон на двете задни тркала. При симулацијата беше добиен вртежен момент од 24.47 N·m по тркало и аголна брзина од 12 rad/s. Вкупниот вртежен момент потребен за погонската оска изнесува 48.94 N·m. Потребната механичка моќност е пресметана според релацијата $P = \tau\omega$, при што е добиена вредност од 587.28 W. За да се обезбеди сигурна работа на системот во услови на динамички оптоварувања, триење, загуби во преносниот механизам и можни отстапувања од симулацискиот модел, беше применет фактор на сигурност од 1.5. Со тоа потребната проектирачка моќност изнесува 880.92 W. Врз основа на овие резултати е избран DC мотор со редуктор со номинална моќност од 1000 W, кој обезбедува доволна резерва на моќност и вртежен момент за сигурно движење на роботот во сите предвидени работни услови.

Избран е MY1020 1000W со четкици, кои работи на напон 36V. За да се обезбеди потребниот вртежен момент на погонските тркала, помеѓу моторот и погонската оска е применет редукциски пренос. Избраниот мотор има номинален вртежен мо-

Model	MY1020		
Specification	500W 24V/36V/48V	750W 36V/48V/60V	1000W 36V/48V/60V
Unload current(A)	≤2.5/2.2/2.0	≤2.5/2.2/2.0	≤2.5/2.2/2.0
Unload speed(rpm)	3150	3500	3700
Rated torque(N.m)	1.9	2.8	3.2
Rated speed(rpm)	2500	2800	3000
Rated current(A)	≤26.7/17.8/13.4	≤26.7/20.0/16.0	≤35.6/26.7/21.5
Efficiency	≥78	≥78	≥78
Application	Light E.V/ E-scooter		

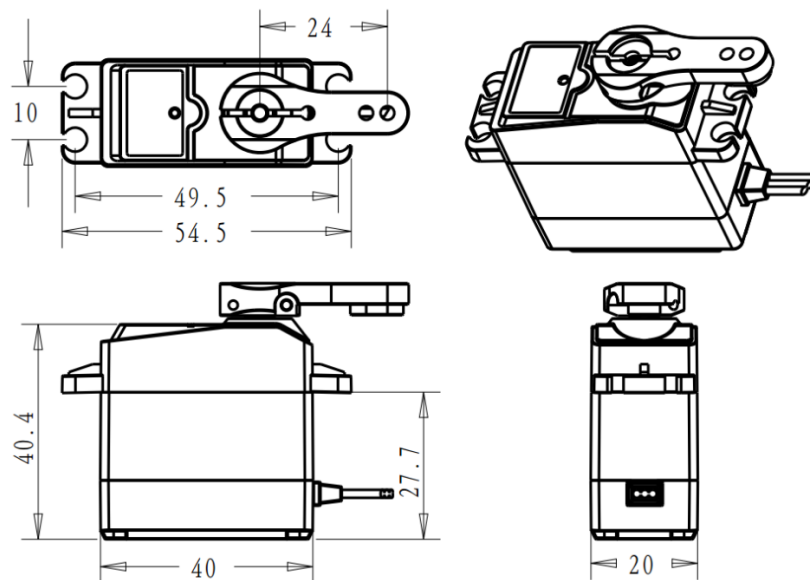
Слика 5: Спецификации на моторот MY1020

мент од 3.2 N·m при брзина од 3000 rpm, што не е доволно за директен погон на роботот. Поради тоа е предвиден преносен однос од приближно 15:1, со што брзината на ротација се намалува, а вртежниот момент пропорционално се зголемува. На овој начин се овозможува добивање на потребниот вртежен момент за придвижување на роботот при максимално оптоварување, додека истовремено се задржува доволна резерва на моќност за сигурна и стабилна работа на системот.

За управување на предните тркала е избран серво моторот DS3218. Изборот на овој мотор се должи на неговата способност за прецизно аголно позиционирање, што е од особена важност за системите за управување кај мобилни роботи. DS3218 обезбедува висок вртежен момент во компактни димензии, овозможувајќи сигурно завртување на тркалата дури и при присуство на оптоварувања и отпори кои се јавуваат при

движењето на роботот. Дополнително, серво моторот располага со вградена повратна врска за позицијата, што овозможува точно следење на зададениот агол без потреба од дополнителни сензори или сложени контролни алгоритми. Благодарение на неговата едноставна интеграција, сигурност и прецизност, DS3218 претставува соодветно решение за управувачкиот механизам на доставниот робот.

(Product Mode No.): DS3218
 (Product Description): 6V 20kg RC Digital Servo
 (Drawing)



Слика 6: Димензии на DS3218 мотор

3. Electrical Specification

No.	Operating Voltage	5V	6.8V
3-1	Idle current(at stopped)	4mA	5mA
3-2	Operating speed (at no load)	0.16 sec/60°	0.14sec/60°
3-3	Stall torque (at locked)	18 kg-cm	21.5 kg-cm
3-4	Stall current (at locked)	1.8A	2.2A

Слика 7: Електрични спецификации

За придвижување на механизмот на фиоката е избран NEMA 17 степер мотор. Изборот на овој мотор се базира на неговата способност за прецизно позиционирање и контролирано движење без потреба од сложени системи за повратна врска. Благодарение на дискретното чекорно движење, степер моторот овозможува точно извлекување и вовлекување на фиоката, при што позицијата може лесно да се контролира преку бројот на извршени чекори. Дополнително, NEMA 17 обезбедува доволен вртежен момент за совладување на оптоварувањата кои се јавуваат при движењето на фиоката и транспортирањето на товарот. Неговата сигурност, едноставна контрола и висока точност го прават соодветен избор за автоматизираниот механизам на доставниот робот.

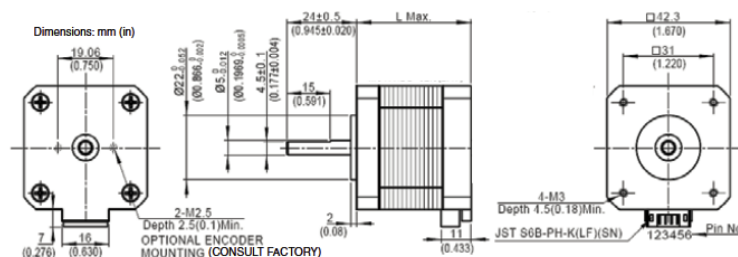


Phases	2
Steps/Revolution	200
Step Accuracy	±5%
Shaft Load	20,000 Hours at 1000 RPM
Axial	25 N (5.6 lbs.) Push
	65 N (15 lbs.) Pull
Radial	29 N (6.5 lbs.) At Flat Center
IP Rating	40
Approvals	RoHS
Operating Temp	-20° C to +40° C
Insulation Class	B, 130° C
Insulation Resistance	100 MegOhms

Standard shaft motor shown.

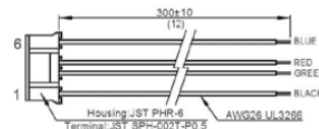
Description	Length	Mounted Rated Current	Mounted Holding Torque	Winding Ohms mH	Detent Torque	Rotor Inertia	Motor Weight
(Slack)	"L" Max	Amps	Nm oz-in Typ.	±10% @ 20°C Typ.	mNm oz-in	g cm ² oz-in ²	kg lbs
Single	39.8 mm (1.57 in)	2	0.48 68	1.04 2.2	15 2.1	57 0.31	0.28 0.62
Double	48.3 mm (1.90 in)	2	0.63 89	1.3 2.9	25 3.5	82 0.45	0.36 0.79
Triple	62.8 mm (2.47 in)	2	0.83 120	1.49 3.8	30 4.2	123 0.67	0.6 1.3

*All standard motors have plug connector. Consult factory for other options.



Standard shaft dimensions shown. All other dimensions apply to hollow and extended shaft options.

Dimensions: mm (in)
4 Lead Connector, PBC Part#6200490
(Consult factory for optional motor connectors)



Слика 8: Спецификации на моторот за управување NEMA 17

5 Симулација

Во овој проект е извршен "top down" начин на проектирање на робот, со тоа што дефинирани се целните параметри кои изведеното решение треба да ги достигне, направена е симулација со цел да се вчита моментот кој го бара роботот, и според тоа е направен избор на мотор. Симулацискиот модел ги опфаќа главните подсистеми на платформата, вклучувајќи го погонскиот систем, механизмот за управување и механизмот на автоматско отварање на фиоката (Слика 4). Преку интеграција на CAD геометрија и "multibody" динамика, се овозможува реалистична репрезентација на движењето и интеракцијата помеѓу компонентите.

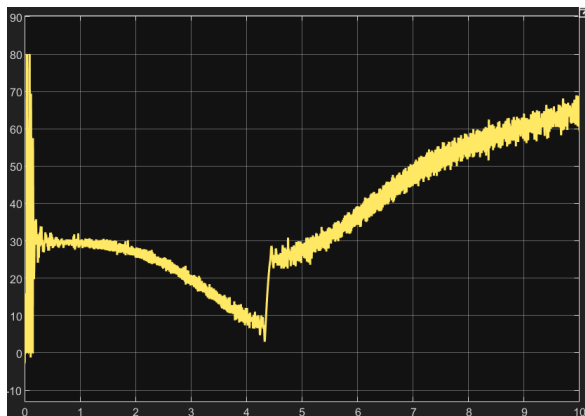
Целта на симулацијата е да се направи избор на актуатори, да се направи кинематска анализа, и да се процени стабилноста и управливоста на системот при различни брзини и команди за движење. Дополнително, симулацискиот модел служи за проверка на правилното функционирање на механизмот за багаж, како и за идентификација на потенцијални проблеми во геометриските ограничувања и поврзувањето на зглобовите.

5.1 Кинематска и динамична анализа

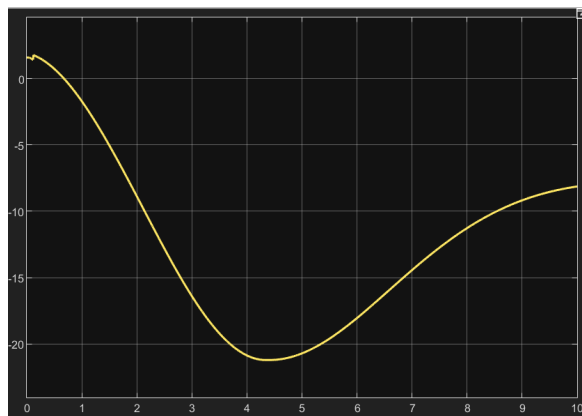
Со помош на Simulink изгенерирани се следните графици, кои ја прикажуваат брзината и забрзувањето на системот (Слика 5 и 6). Со PID контролерот се пости-

гнува релативно мазно забрзување и доволно точно достигнување и задржување на брзината.

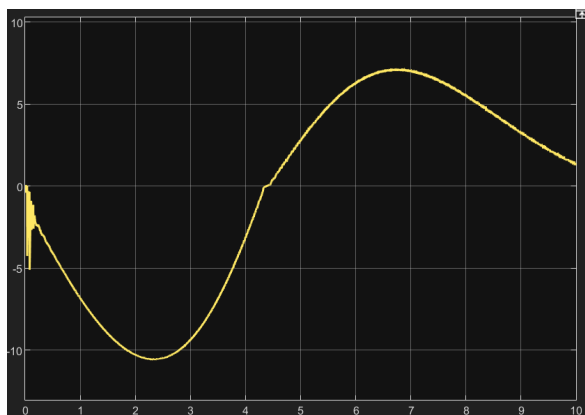
Со поставување на сензори за момент, позиција, брзина и забрзување на секој зглоб, добиваме претстава на ефективноста на PID контролерот во управувањето на роботот. Подолу се дадени добиените графици за момент, позиција, брзина и забрзување на тркалата (Слика 5, 6, 7 и 8).



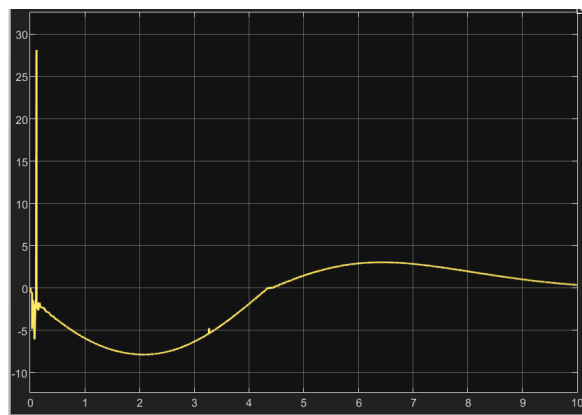
Слика 9: Момент на задните (погонски) тркала



Слика 10: Позиција на предните тркала



Слика 11: Брзина на роботот

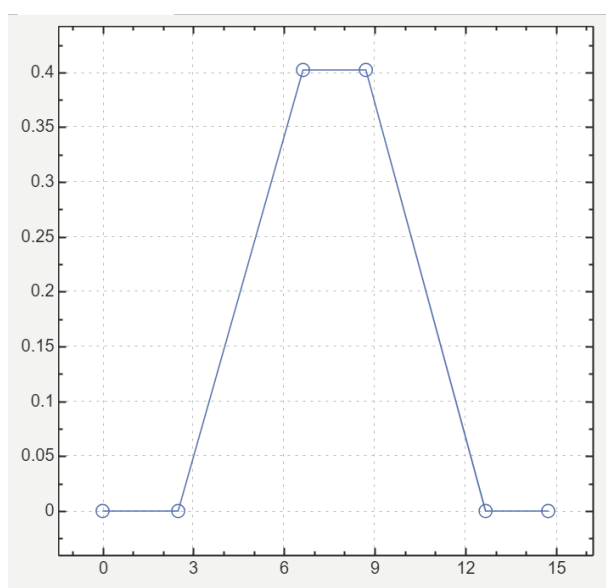


Слика 12: Забрзување на роботот

5.2 Генерирање на траекторија

Во оперативни услови траекторијата на роботот се генерира со помош на GPS за одредување на оптималниот пат, но во симулирани услови траекторијата се генерира директно преку управувачкиот сигнал. Со помош на блокот "Signal Editor" конструираме сигнал како на Слика 8.

Брзината на движење се контролира преку контрола на моментот (Слика 9). На почеток, роботот се движи напред со максимална брзина, која е околу 2m/s. Во третата секунда од симулацијата почнува свртувањето надесно, при што брзината на движење се намалува. По завршување на движењето, таа повторно се враќа на максимална. Преку оваа кратка секвенца се добива слика за одесувањето на роботот во реални сценарија. Со менување на сигналните блокови може да симулираме разни траектории, со разни можни агли на свртување и радиуси на вртење на тркалата, согласно со Ackermann начинот на управување.

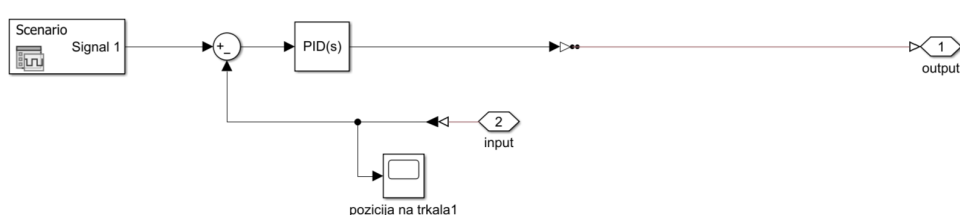


Слика 13: Сигнал за управување на предните тркала (контрола на траекторијата)

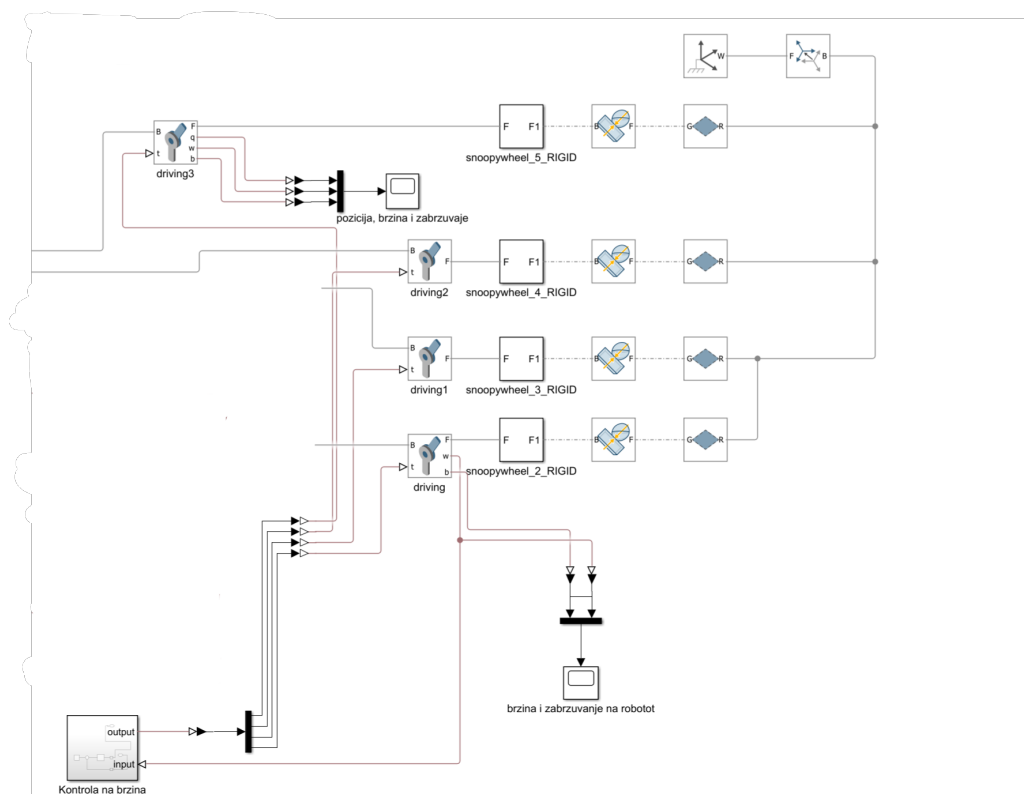
5.3 Контрола

Автономни доставни роботи имаат потреба од контрола, планирање на движењето, робустна локализација и планирање на рутата за да функционираат [3]. За симулација на контроланата архитектура користени се три PID контролери. Вредностите на P, I и D компонентите се одредени по експериментална постапка.

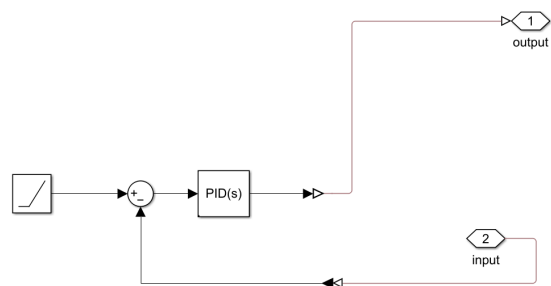
Резултатите од симулацијата покажуваат дека правилниот избор на кинематичка структура и актуатори е клучен за стабилно и реалистично однесување на системот. Исто така, симулацијата помогна да се идентификуваат и коригираат проблеми поврзани со ограничувања во зглобовите и поставувањето на движењата, со што се подобри вкупната функционалност на моделот.



Слика 14: Контролна структура на управувачките мотори



Слика 15: Погонување на тркалата



Слика 16: Контролна структура за погон

Во оваа секција беше извршена симулација на автономниот доставен робот со цел да се провери неговото кинематичко и динамичко однесување пред физичка изработка. Симулацијата овозможи анализа на движењето на платформата, функционирањето на управувачкиот систем и работата на механизмот за фиока во контролирана виртуелна средина.

6 Заклучок

Во овој проект беше развиен и анализиран модел на автономен доставен робот, со фокус на неговата механичка конструкција, избор на актуатори и симулациска верификација. Главната цел беше да се дизајнира функционална платформа способна за автономно движење, управување и испорака на објекти преку интегриран систем кој комбинира погон, управување и механизам за товар.

Во фазата на дизајн беа дефинирани клучните подсистеми на роботот, вклучувајќи го погонскиот систем со DC редуцирани мотори, управувачкиот механизам базиран на серво мотори и системот за фиока кој користи степер мотор за контролирано линеарно движење. Овој избор на актуатори овозможува баланс помеѓу едноставност, прецизност и практична имплементација во реален систем.

Понатаму, беше изработен симулациски модел во средина за мултибодиска динамика со цел да се провери однесувањето на роботот во контролирани услови. Симулацијата овозможи анализа на кинематиката, стабилноста при движење и правилното функционирање на механичките врски и зглобови. Во текот на овој процес беа идентификувани и одредени ограничувања и проблеми во поставувањето на степените на слобода, што придонесе за подобро разбирање на моделот и неговата подобрена конфигурација.

Севкупно, проектот успешно демонстрира основен дизајн и симулација на автономен доставен робот. Резултатите покажуваат дека избраната архитектура е изводлива и може да се имплементира во физички прототип со понатамошни оптимизации во областа на контрола, механичка стабилност и енергетска ефикасност. Овој проект поставува основа за идни подобрувања, вклучувајќи интеграција на сензори, напредни алгоритми за навигација и подобрена автономија.

Литература

- [1] Stanley Tang and Ashu Rege. (2025, Sep.) Engineering autonomy for local commerce: Building dot and the autonomous delivery platform. DoorDash. Accessed: 2026-05-14. [Online]. Available: <https://careersatdoordash.com/blog/doordash-engineering-autonomy-for-local-commerce-dot-and-autonomous-delivery-platform/>
- [2] M. Hossain, “Autonomous delivery robots: A literature review,” *IEEE Engineering Management Review*, vol. 51, no. 4, pp. 77–89, 2023.
- [3] D. Lee, G. Kang, B. Kim, and D. H. Shim, “Assistive delivery robot application for real-world postal services,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 141 981–141 998, 2021.